

Servidor de correo electrónico

SMTP, IMAP y Postfix

 José Domingo Muñoz

 IES Gonzalo Nazareno · Dos Hermanas

 SRI · Servicios de Red e Internet

01

Cómo funciona el correo electrónico

Direcciones, agentes y protocolos

Direcciones de correo

" *Toda dirección de correo tiene la forma `usuario@nombre_servicio_correo` .*

¿CÓMO SE LOCALIZA EL SERVIDOR?

- Habitualmente, lo que hay tras la `@` es un **nombre de dominio**
- El sistema necesita conocer la **IP del servidor de correo** asociado a ese dominio
- Para ello consulta el DNS:
 1. Si el nombre tras la `@` tiene un **registro A**, esa IP puede valer
 2. Si es un dominio (sin IP propia) o el correo se sirve en otro equipo, hace falta un **registro MX** que apunte al servidor de correo

 El registro **MX** es la pieza clave que conecta el dominio con el servidor que recibe su correo.

Agentes de correo: MUA, MTA y MDA

MUA — *MAIL USER AGENT*

- **Cliente** de correo del usuario
- Permite redactar, enviar y leer mensajes
- Ejemplos: Thunderbird, Outlook, Roundcube

MTA — *MAIL TRANSFER AGENT*

- **Servidor** de correo
- Transfiere mensajes entre máquinas usando **SMTP**
- Ejemplos: Postfix, Sendmail, Exim

MDA — *MAIL DELIVERY AGENT*

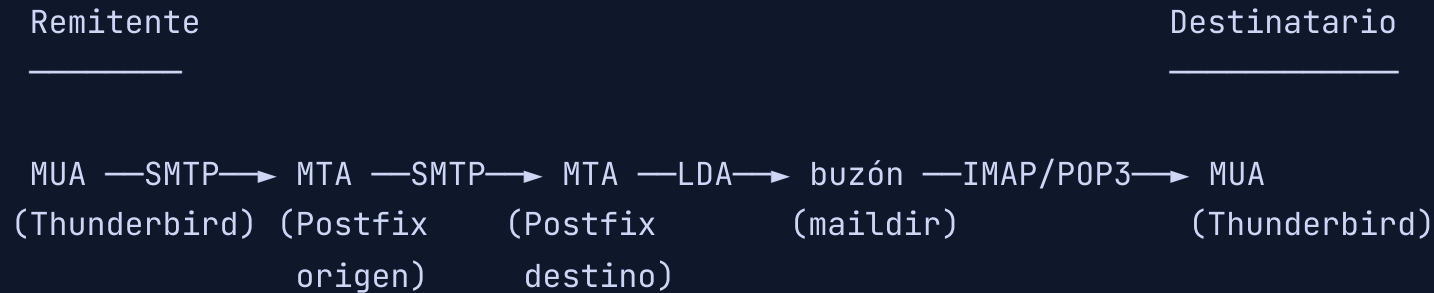
- Entrega el correo al **buzón** del usuario
- Si el usuario está en el propio servidor, lo hace un **LDA** (Local Delivery Agent)
- Si el usuario lee desde fuera, se accede mediante **POP3** o **IMAP**

Protocolos del correo

PROTOCOLO	FUNCIÓN	PUERTO TÍPICO
SMTP	Transferencia de correo entre servidores (envío)	25/tcp
ESMTP + STARTTLS	Envío del cliente al servidor (autenticado y cifrado)	587/tcp
SMTPS	Variante "implícita" del SMTP cifrado	465/tcp
POP3	Recogida de correo: descarga los mensajes	110 / 995/tcp
IMAP	Recogida de correo: sincroniza estado	143 / 993/tcp

 SMTP **envía**; POP3 e IMAP **reciben**. Todo cliente de correo necesita los dos lados configurados.

Recorrido completo de un correo



LO QUE PASA POR DEBAJO

- El **MUA** redacta el mensaje y lo entrega al MTA local
- El **MTA origen** consulta el **registro MX** del dominio destino y abre una conexión SMTP
- El **MTA destino** acepta el mensaje y se lo pasa al **LDA**
- El destinatario recoge el correo con **IMAP** o **POP3**

Formato MIME

*" El estándar **MIME** (Multipurpose Internet Mail Extensions) define cómo se codifican los mensajes actuales. Antes sólo era posible texto **US-ASCII**.*

MIME PERMITE

- Texto en **otros conjuntos de caracteres** (UTF-8, ISO-8859-1...)
- **Adjuntos** binarios (imágenes, PDF, vídeo...)
- Cuerpos de mensaje **multi-parte** (texto + HTML + adjuntos)



Cabeceras como `MIME-Version` y `Content-Type` indican al cliente cómo interpretar cada parte del mensaje.

Cabeceras importantes

INFORMACIÓN DEL MENSAJE

- `From` — remitente
- `To` , `Cc` , `Bcc` — destinatarios
- `Subject` — asunto
- `Date` — fecha de envío

TRAZABILIDAD Y SEGURIDAD

- `Return-Path` , `Delivered-To`
- `Received` — saltos por los MTA
- `MIME-Version` , `Content-Type`
- `Received-SPF` , `DKIM-Signature`

 Las cabeceras `Received` permiten reconstruir el **recorrido completo** del correo desde el remitente hasta el destinatario.

SRI · UNIDAD 6 — SERVIDOR DE CORREO ELECTRÓNICO

02

Servidor Postfix

Instalación y configuración básica

¿Qué es Postfix?

" *Postfix es un servidor de correo (MTA) de **software libre** creado como alternativa más rápida, sencilla de administrar y segura al veterano **Sendmail**.*

DATOS CLAVE

- Escrito por **Wietse Venema** en el Thomas J. Watson Research Center de IBM
- Es el MTA **por defecto** en muchas distribuciones Linux y en macOS
- Diseño **modular**: varios procesos pequeños con responsabilidades concretas
- En 2016 movía aproximadamente el **25%** del correo de Internet
- En desarrollo activo

Instalación de Postfix

```
sudo apt update  
sudo apt install postfix
```

OPCIONES DEL INSTALADOR

- **Tipo de servidor:** `Internet Site` (vamos a enviar y recibir correo directamente)
- **System mail name:** el **dominio** que gestionará el servidor

 El "system mail name" se guarda en `/etc/mailname` y es el dominio con el que Postfix se identificará al enviar correo.

Estructura de configuración

ARCHIVO	PARA QUÉ SIRVE
/etc/postfix/main.cf	Archivo principal de configuración
/etc/postfix/master.cf	Define los procesos del servidor (ports, servicios)
/etc/mailname	Dominio con el que el servidor se identifica
/etc/aliases	Alias locales (mapeo de nombres a usuarios)
/var/log/mail.log	Registro de actividad del MTA
/var/spool/postfix/	Cola de mensajes pendientes

```
systemctl status postfix
systemctl reload postfix
sudo journalctl -fu postfix@-
```

Directivas principales en `main.cf`

DIRECTIVA	SIGNIFICADO
<code>mydestination</code>	Dominios proprios : el correo a usuarios de aquí se entrega localmente
<code>relay_domains</code>	Dominios para los que el servidor reenvía correo
<code>mynetworks</code>	IPs autorizadas a enviar mensajes a través del servidor
<code>myorigin</code>	Dominio con el que el servidor firma los envíos
<code>relayhost</code>	Servidor SMTP intermedio al que delegar el envío
<code>inet_interfaces</code>	Interfaces en las que escucha el servicio

⚠ Configurar `mynetworks` demasiado abierto convierte el servidor en un **open relay**: cualquiera podría enviar correo a través de él.

03

Gestión del correo en el servidor

Envío local, salida a Internet y recepción

Casos que vamos a estudiar

DESDE EL SERVIDOR

- **Caso 1** — Envío local entre usuarios del servidor
- **Caso 2** — Envío de correos a Internet
- **Caso 3** — Recepción de correos de Internet

DESDE UN CLIENTE REMOTO

- **Caso 4** — Recepción del correo del usuario
- **Caso 5** — Envío del correo del usuario

 Los tres primeros casos se resuelven con **Postfix**; los dos últimos requieren además un servidor **IMAP/POP3** y autenticación SMTP.

Caso 1 — envío local

Para mandar correos entre usuarios del propio servidor se usa el comando `mail` (paquete `bsd-mailx`):

```
debian@maquina:~$ mail root@localhost
```

El destinatario lo lee con la misma herramienta:

```
root@maquina:~# mail
"/var/mail/root": 1 message 1 unread
> U 1 debian@DOMINIO Sat Jan 16 18:22 79/3597 Re: hola
& 1
```

COMPROBAR EL LOG

```
sudo journalctl -fu postfix@-
```


Caso 2 — envío a Internet (desde el aula)

Desde el aula, los servidores no pueden enviar directamente: hay que **delegar** en un servidor de salida (relay).

```
# /etc/postfix/main.cf
relayhost = mail.gonzalonazareno.org
```

El relay (`macaco.gonzalonazareno.org`) se accede a través de la VPN:

```
$ dig mail.gonzalonazareno.org

mail.gonzalonazareno.org.      86400 IN  CNAME  macacovpn.gonzalonazareno.org.
macacovpn.gonzalonazareno.org. 86400 IN  A      172.200.0.1
```

 Sin `relayhost`, los correos saldrían (o intentarían salir) con la IP del aula, que está en redes filtradas y nunca se aceptarían en destino.

Caso 2 — envío a Internet (desde un VPS)

Con un servidor en la nube, **no necesitamos relay**: nuestra propia máquina envía el correo directamente.

PARA QUE FUNCIONE BIEN

- **IP estática y limpia**: que no esté en listas negras (RBL)
- Configurar en el DNS un **registro MX** apuntando a nuestro servidor
- Configurar un **registro SPF** (TXT) — hoy en día es prácticamente obligatorio

 Sin SPF (y a menudo también DKIM/DMARC), grandes proveedores como Gmail u Outlook **rechazan o marcan como spam** el correo entrante.

Que el correo "llegue a buen puerto"

MECANISMO	CÓMO FUNCIONA
IP limpia	La IP del servidor no debe estar en listas negras de spam
SPF (<i>Sender Policy Framework</i>)	Un registro TXT del dominio enumera qué IPs pueden enviar correo en su nombre
DKIM (<i>DomainKeys Identified Mail</i>)	El servidor firma cada mensaje con una clave privada; la pública se publica en DNS
DMARC	Política unificada que indica si se usa SPF, DKIM o ambos, y qué hacer si fallan

 Los tres trabajan juntos: **SPF** autentica la IP, **DKIM** autentica el contenido y **DMARC** dicta la política de aceptación o rechazo.

Caso 3 — recepción desde Internet

DESDE EL AULA

- El proceso completo se trabaja en el curso de correo electrónico
- Asegurarse de que el **registro MX** del dominio está bien configurado

DESDE UN VPS

- Configurar Postfix con el dominio en `/etc/mailname`
- En el DNS:
 - **Registro A** que asocie el nombre del servidor a su IP pública
 - **Registro MX** del dominio apuntando a ese nombre



El MX **no** debe apuntar directamente a una IP: por estándar tiene que apuntar a un nombre que después tenga su propio registro A.

Alias y redirecciones

ALIAS

Redirige el correo de un usuario a **otro usuario del mismo servidor**.

```
# /etc/aliases
postmaster: root
webmaster:  debian
```

REDIRECCIÓN

Reenvía el correo a una **cuenta externa**.

```
ventas: contacto@otrodominio.com
```

Requiere ejecutar `newaliases` tras modificar `/etc/aliases`.

Usuarios virtuales

" *Permite usar nombres de usuario que **no se corresponden** con cuentas del sistema.*

¿PARA QUÉ SIRVE?

- Alojarse **múltiples dominios** en un mismo servidor
- Cada dominio tiene sus propios buzones
- Separa cuentas de correo de cuentas del sistema

IMPLEMENTACIÓN

- Almacenamiento en **base de datos** (MySQL/PostgreSQL)
- O en **archivos planos** de texto
- Gestión habitual con **Postfix + Dovecot + base de datos**

Lucha contra el spam

EN EL PROPIO POSTFIX

- `smtpd*_restrictions` — listas de comprobaciones a la entrada
- Filtrar **dominios** y **remitentes** sospechosos
- Restringir el **relay** a clientes autenticados
- Comprobar **listas negras** (RBL)

COMPROBACIONES DE AUTENTICIDAD

- Verificar **SPF** del remitente
- Verificar **DKIM** del mensaje
- Aplicar la política **DMARC**

FILTROS ADICIONALES

- **Antispam** (SpamAssassin, Rspamd)
- **Antivirus** (ClamAV)

04

Acceso desde clientes remotos

Recepción y envío desde un MUA

Caso 4 — recepción remota

Un cliente lejano (Thunderbird, móvil...) recoge el correo de su buzón mediante uno de estos protocolos:

POP3

- **Descarga** todos los correos al cliente
- Pensado para una sola máquina
- Por defecto borra los mensajes del servidor
- Puerto **110/tcp** (995/tcp con TLS)

IMAP

- **Sincroniza** el estado entre cliente y servidor
- Permite consultar el correo desde varios dispositivos
- Soporta carpetas, etiquetas y banderas
- Puerto **143/tcp** (993/tcp con TLS)

Tipos de buzón

BUZÓN MBOX

- **Todos los mensajes** en un único fichero
- Es el formato clásico
- Válido para **POP3** (donde se descargan todos los correos)

```
/var/mail/usuario
```

BUZÓN MAILDIR

- Cada mensaje en un **fichero independiente**, dentro de una carpeta
- Mucho mejor en concurrencia y rendimiento
- **Imprescindible para IMAP**

```
/home/usuario/Maildir/  
cur/  new/  tmp/
```

IMAP cifrado

Las contraseñas y el contenido de los correos viajan por la red: hay que **cifrar** la conexión.

IMAP + STARTTLS

- Comienza en **143/tcp** (texto plano)
- El cliente solicita **STARTTLS** y se negocia el cifrado
- A partir de ahí, todo va cifrado por la **misma conexión**

IMAPS

- Cifrado **desde el inicio**
- Puerto **993/tcp**
- Conceptualmente equivalente a HTTPS

⚠ Aunque hoy ambos cifran igual, conviene desactivar el modo no cifrado: dejar 143 sin TLS puede usarse para **capturar credenciales**.

Caso 5 — envío remoto

El cliente del usuario también necesita **enviar correos** a través de nuestro servidor. SMTP estándar (puerto 25) **no sirve** desde fuera: hay que usar las extensiones del envío autenticado.

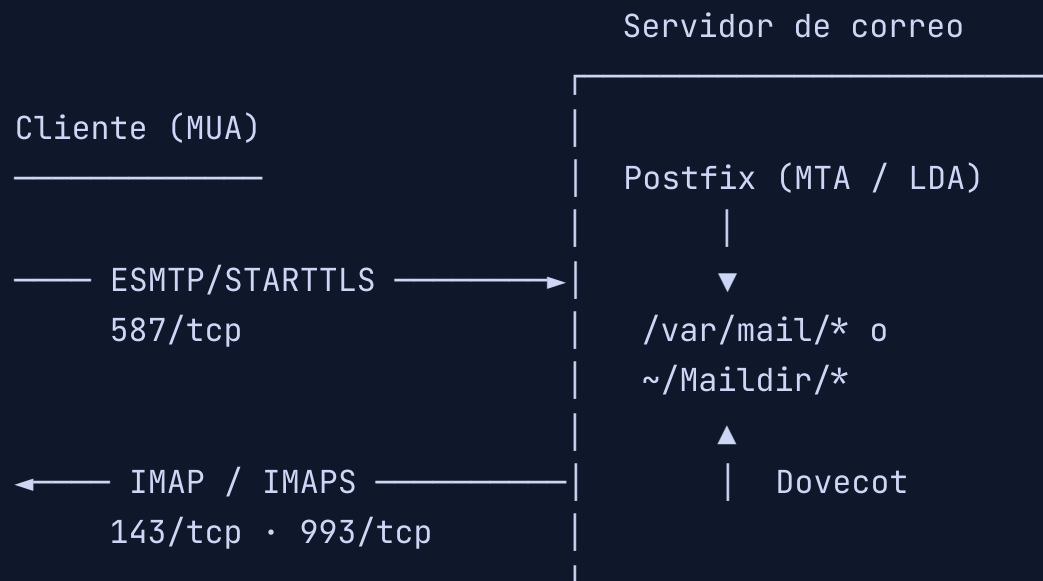
ESMTP + STARTTLS

- Puerto **587/tcp** (envío)
- Soporta extensiones: `STARTTLS` y `SMTP-AUTH`
- Autenticación con **SASL** (*Simple Authentication and Security Layer*)
- Es el método **recomendado** hoy

SMTPS

- Puerto **465/tcp**
- Cifrado **desde el inicio**
- No es una extensión de SMTP: es una variante con TLS implícito
- Conceptualmente equivalente a HTTPS

Esquema cliente — servidor



i Lo habitual es combinar **Postfix** (envío y entrega local) con **Dovecot** (acceso IMAP/POP3 y autenticación SASL para Postfix).

Resumen — puertos del correo

SERVICIO	PUERTO	CIFRADO	USO
SMTP entre servidores	25/tcp	STARTTLS oportunista	MTA → MTA
Envío del cliente (submission)	587/tcp	STARTTLS + SASL	MUA → MTA
SMTPS	465/tcp	TLS implícito	MUA → MTA (alternativo)
POP3	110/tcp	STARTTLS	Recepción
POP3S	995/tcp	TLS implícito	Recepción
IMAP	143/tcp	STARTTLS	Recepción
IMAPS	993/tcp	TLS implícito	Recepción

SRI · UNIDAD 6 — SERVIDOR DE CORREO ELECTRÓNICO

¡Gracias!

Correo electrónico → Postfix y Dovecot en la práctica

 José Domingo Muñoz

 IES Gonzalo Nazareno · Dos Hermanas

 SRI